LAPORAN HASIL ASSOCIATION RULE

Algoritma Apriori (Top 3 Rules berdasarkan Lift)

1. Pendahuluan

Laporan ini berasal dari sebuah dataset Bernama Online Retail yang berisi transaksi ritel online sebuah toko di Inggris periode Desember 2010 sampai Desember 2011, meliputi nomor invoice, kode dan deskripsi produk, jumlah, harga, ID pelanggan, serta negara.

2. Hasil Laporan

2.1 Hasil eksplorasi dan pembersihan data.

Dataset awal terdiri dari 541.909 baris dan 8 kolom. Tahap pembersihan data dilakukan dengan menghapus baris yang memiliki nilai Description kosong dan transaksi yang dibatalkan, yaitu baris dengan InvoiceNo berawalan huruf "C". Baris dengan Description kosong dihapus karena nama produk dibutuhkan sebagai item dalam analisis, sehingga baris tanpa nama produk tidak akan berguna. Transaksi yang dibatalkan dihapus karena tidak merepresentasikan pembelian yang benar-benar terjadi, sehingga dapat menyebabkan pola asosiasi menjadi bias. Setelah proses pembersihan, dataset menjadi 530.693 baris.

2.2 Pemilihan Kolom Yang Relevan untuk Association Rule

Pada kasus dataset Online Retail ini dipilih kolom InvoiceNo, Description, dan Quantity. Pemilihan kolom InvoiceNo berfungsi untuk mengetahui produk ada di invoice nomor berapa, kolom deskripsi untuk mengetahui nama dari produknya, dan kolom quantity berperan sebagai mengetahui jumlah produk yang dibeli. Ke 3 kolom ini sangat bisa disangkut pautkan dengan Association Rule karena kita bisa mengetahui produk yang dibeli ini biasanya dibeli seberapa banyak oleh pelanggan.

2.3 Top 3 Algoritma Apriori

No	Antecedents	Consequents	Support	Confidence	Lift
1	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER, ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER	0.026917	0.707572	18.551648
2	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER	0.031436	0.826371	16.393893
3	GARDENERS KNEELING PAD CUP OF TEA	GARDENERS KNEELING PAD KEEP CALM	0.027116	0.720317	15.886413

3. Analisis

Pada Salah satu prdouk dari Top 3 yaitu PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER dengan support 2,69%, 82,6% orang yang membeli PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER juga membeli GREEN REGENCY TEACUP. Dengan Lift 16-18 yang menandakan hubungan sangat kuat, karena item tersebut dibeli bersamaan sebanyak 16-18 kali lebih sering jika dibeli secara sendiri-sendiri.

5. Kesimpulan

Berdasarkan Apriori dengan min support 2% dan min confidence 50%, ditemukan 61 aturan dengan lift 5,08-18,55. Pola paling kuat adalah pembelian bersama produk Regency Teacup and Saucer berbagai warna dan produk Jumbo Bag, yang bisa dimanfaatkan untuk strategi bundling dan cross-selling.